

6 Relations de comparaison

Dans tout le chapitre, on désigne par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que les suites (u_n) et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **ne s'annulent pas** à partir d'un certain rang.

On peut donc considérer les suites de terme général $\frac{u_n}{v_n}$ et $\frac{v_n}{u_n}$ (à partir d'un certains rang).

6.1 Négligeabilité

Définition :

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **négligeable par rapport à** $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$.

On note : $u_n \stackrel{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ ou simplement $u_n = o(v_n)$

Caractérisation

$u_n = o(v_n) \iff$ il existe une suite (ε_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = v_n \times \varepsilon_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$

Exemple n° 8

Démontrer que $n^2 = o(n^3)$.

Propriété :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \iff u_n = o(1)$

Remarques

La notion de négligeabilité traduit ce que l'on exprimait jusqu'à présent en disant, par exemple, que l'exponentielle "l'emporte sur" toutes les puissances.

Croissances comparées :

- $\sqrt{n} = o(n)$, $n = o(n^2)$, $n^2 = o(n^3)$, plus généralement si $p < q$ $n^p = o(n^q)$
- $\ln(n) = o(\sqrt{n})$; $\ln(n) = o(n)$, plus généralement $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\ln(n) = o(n^k)$
- $n = o(e^n)$, $n^2 = o(e^n)$, plus généralement $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $n^k = o(e^n)$.

Opérations sur les o :

• Transitivité :

$$\begin{cases} u_n = o(v_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases} \implies u_n = o(w_n)$$

• Combinaison linéaire : soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} u_n = o(w_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases} \implies \lambda u_n + v_n = o(w_n)$$

• produit :

$$\begin{cases} u_n = o(w_n) \\ v_n = o(t_n) \end{cases} \implies u_n v_n = o(w_n t_n)$$